

Study Notes Series

2026 Spring

吴恩达机器学习笔记 (1)

课程：机器学习 作者：C++ 与草稿纸

本节摘要

摘要部分直接写内容

1 机器学习概论

机器学习的定义

塞缪尔（Arthur Samuel）对机器学习的**经典定义**是：

机器学习是使计算机在没有被明确编程的情况下，具备学习能力的研究领域。

Machine Learning is the field of study that gives computers the ability to learn without being explicitly programmed.

机器学习的类型

如今，机器学习分为三种类型

- 监督学习（Supervised Learning）
- 非监督学习（Unsupervised Learning）
- 强化学习（Reinforcement Learning）

其中，监督学习（Supervised Learning）使用较多。

2 监督式机器学习与非监督式机器学习

2.1 监督学习

监督学习的关键特征

给算法一组“输入—正确输出”的样本，让算法学习从输入到输出的映射关系。

监督学习的分类和用途

类型	输出结果	典型例子
回归 (Regression)	连续值	预测房价、预测气温、预测成绩
分类 (Classification)	离散类别	判断垃圾邮件、判断肿瘤良恶性、识别数字

2.2 非监督学习

非监督学习的关键特征

数据集没有标签，只有特征 $x^{(i)}$ 。目标是让算法自行在数据中寻找隐藏的结构、模式或规律。

非监督学习的分类和主要特征

- 聚类 (Clustering): 用于把相同的数据点放在一起
- 异常检测 (Anomaly detection): 用来寻找特殊数据点
- 降维 (Dimensionality reduction): 用更少的变量去压缩存储数据

3 回归模型

例题 1

4 用梯度下降法训练模型

易错点